

9. hét – Szemléltető és számítási gyakorlat

Villamos erőtér • erővonalak • homogén tér • szigetelési jelentőség

A gyakorlat célja

A villamos erőtér jelenségeinek biztonságos szemléltetése, a homogén tér számítása és az elméleti eredmények mérnöki értelmezése.

1. Elektrosztatikus szemléltetés

Dörzsöléssel feltöltött műanyag rúddal vagy más oktatási elektrosztatikai eszközzel figyeld meg könnyű papírdarabok, elektroszkóp vagy hasonló demonstrációs eszköz reakcióját. Írd le, milyen jelenséget tapasztalsz.

2. Erővonalmodell

Rajzold fel egy pozitív ponttöltés, egy negatív ponttöltés és egy $+/-$ töltéspár erővonal-képét. Jelöld nyilakkal E irányát.

3. Homogén tér számítás

Két párhuzamos elektróda távolsága $d = 5$ mm. Számítsd ki E -t $U = 100$ V, 250 V, 500 V és 1000 V esetén. Készíts U - E táblázatot.

4. Távolság hatása

$U = 500$ V mellett számítsd ki E értékét $d = 2$ mm, 5 mm és 10 mm esetén. Fogalmazd meg a kapcsolatot.

5. Próbátöltésre ható erő

Az előző E -értékek egyikére $Q = +1$ μC és $Q = -1$ μC próbátöltéssel számítsd ki F nagyságát, és add meg az erő irányát.

6. Szigetelési gondolkodás

Két azonos feszültségű elektróda közül melyik kialakítás okozhat nagyobb helyi térerősséget: sima, nagy görbületi sugarú felület vagy éles csúcs? Beszéljétek meg a villamos berendezések szempontjából.

Jegyzőkönyv

- U [V]
- d [m]
- E [V/m]
- Q [C]
- F [N]
- irány / megfigyelés

Biztonság

A gyakorlat elektrosztatikai demonstrációval vagy érintésvédelmi szempontból biztonságos oktatási eszközzel végezhető. Hálózati feszültségből, házilag kialakított nagyfeszültségű forrásból villamos tér demonstrációt nem végzünk.

Záró kérdések

- Mi határozza meg Coulomb-erő nagyságát?
- Mit jelent E iránya?

- Hogyan függ E a lemeztávolságtól homogén térben?
- Miért fontos a térerősség a szigetelésstervezésben?